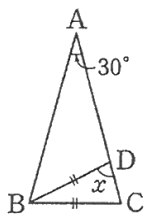
01 이등변삼각형 두 개

그림에서 $\triangle ABC$가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{BC}=\overline{BD}$, $\angle A=30^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

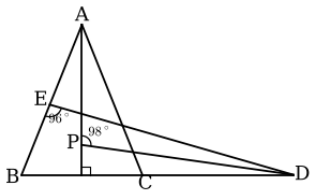


① 65° ② 70° ③ 75° ④ 80° ⑤ 85°

02 이등변삼각형과 각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. $\overline{BC}$의 연장선 위의 한 점 D에 대하여 $\angle BED=96^\circ$가 되도록 $\overline{AB}$ 위의 점 E를 정한다. $\angle A$의 이등분선과 $\angle D$의 이등분선의 교점을 P라 하자. $\angle APD=98^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[4점]



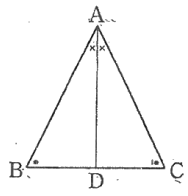
① 64° ② 68° ③ 72° ④ 74° ⑤ 76°

03 이등변삼각형 조건의 증명

다음은 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형임을 증명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 말로 적절하지 않은 것은?

> $\angle B=\angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자.
> $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> $\angle BAD=$ (가) …… ①
> (나) 는 공통 …… ②
> 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180°이고 $\angle B=\angle C$, $\angle BAD=$ (가) 이므로
> $\angle ADB=$ (다) …… ③
> ①, ②, ③에서 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ((라) 합동)이므로
> (마) 이다.
> 따라서 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

[4점]



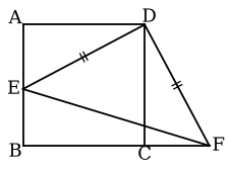
① (가): $\angle CAD$ ② (나): $\overline{AD}$ ③ (다): $\angle ADC$

④ (라): ASA ⑤ (마): $\angle B=\angle C$

04 RHS 합동과 직각이등변삼각형

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 $\angle ADE=28^\circ$가 되도록 $\overline{AB}$ 위에 점 E를 잡았다. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{DE}=\overline{DF}$가 되도록 점 F를 잡을 때, $\angle EFB$의 크기는?

[5점]

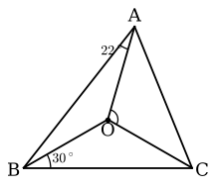


① 17° ② 18° ③ 19° ④ 20° ⑤ 24°

05 외심과 각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle BAO = 22^\circ$, $\angle OBC = 30^\circ$일 때, $\angle AOC$의 크기는?

[3점]

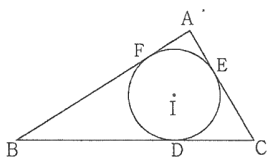


① 88° ② 104° ③ 112° ④ 116° ⑤ 120°

06 접선의 길이

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 삼각형이 만나는 접점이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 $54\,\text{cm}$일 때, $\overline{AF} + \overline{BD} + \overline{CE}$의 값은?

[2점]

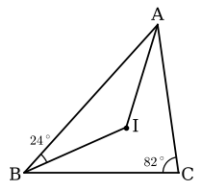


① $25\,\text{cm}$ ② $26\,\text{cm}$ ③ $27\,\text{cm}$ ④ $28\,\text{cm}$ ⑤ $29\,\text{cm}$

07 내심과 각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle IBA = 24^\circ$, $\angle C = 82^\circ$일 때, $\angle IAB$의 크기는?

[3점]

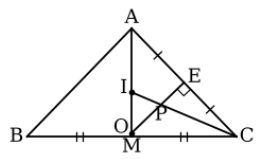


① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

08 이등변삼각형의 외심·내심

그림과 같이 $\triangle ABC$의 내심 I와 외심 O가 꼭짓점 A와 $\overline{BC}$의 중점 M을 이은 $\overline{AM}$ 위에 있다. $\angle BAC = 88^\circ$, $\overline{AE} = \overline{EC}$일 때, $\angle EPC$의 크기는?

[4점]

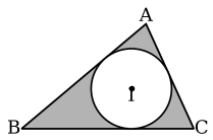


① 65° ② 66° ③ 67° ④ 68° ⑤ 69°

09 내접원과 삼각형의 넓이

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, $\triangle ABC$의 내접원의 둘레의 길이가 $6\pi\,\mathrm{cm}$, $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 $30\,\mathrm{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[4점]



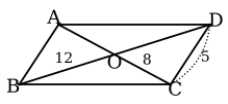
① $(30-4\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ② $(45-6\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ③ $(45-9\pi)\,\mathrm{cm}^2$

④ $(90-9\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $(90-16\pi)\,\mathrm{cm}^2$

10 평행사변형의 대각선

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고 $\overline{AC}=8$, $\overline{BD}=12$, $\overline{DC}=5$일 때, $\triangle ABO$의 둘레의 길이는?

[3점]

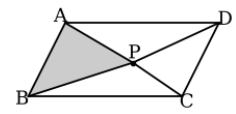


① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

11 평행사변형 내부의 점

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\triangle BCP=14$, $\triangle CDP=13$, $\triangle DAP=18$일 때, $\triangle ABP$의 넓이는?

[3점]



① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

12 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{CD}=6\,\mathrm{cm}$, $\overline{AD}=\overline{BC}=7\,\mathrm{cm}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{BC}=5\,\mathrm{cm}$, $\angle BAC=\angle DCA$
ㄷ. $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}=4\,\mathrm{cm}$
ㄹ. $\overline{AO}=\overline{BO}=4\,\mathrm{cm}$, $\overline{CO}=\overline{DO}=5\,\mathrm{cm}$
ㅁ. $\angle A=105^\circ$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=105^\circ$

[4점]

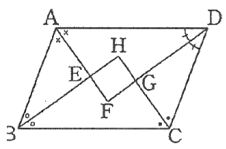
① ㄱ, ㄷ ② ㄹ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

13 내각의 이등분선이 만드는 사각형

그림과 같은 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[4점]



① 두 대각선의 길이가 같다.

② 이웃한 두 변의 길이가 같다.

③ 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.

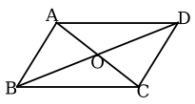
④ 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.

⑤ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

14 마름모가 되는 조건

평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건으로 옳은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[3점]



① $\angle C = 90°$ ② $\overline{AC} = \overline{BD}$ ③ $\overline{OA} = \overline{OB}$

④ $\angle A = \angle B$ ⑤ $\angle AOD = 90°$

15 사각형의 대각선

두 대각선의 길이가 같은 사각형을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 평행사변형 ㄴ. 직사각형 ㄷ. 마름모 ㄹ. 정사각형 ㅁ. 등변사다리꼴

[3점]

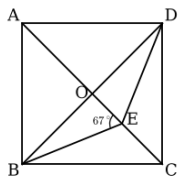
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

16 정사각형의 대각선과 각

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에 $\angle AEB = 67°$가 되도록 점 E를 잡을 때, $\angle EBC$의 크기는?

[3점]

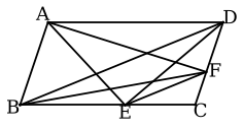


① $22°$ ② $23°$ ③ $24°$ ④ $25°$ ⑤ $26°$

17 평행선과 넓이

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{BD} /\!/ \overline{EF}$일 때, 넓이가 나머지 넷과 다른 삼각형은?

[5점]

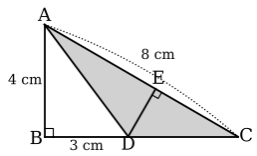


① $\triangle ABE$ ② $\triangle AFD$ ③ $\triangle BED$ ④ $\triangle BCF$ ⑤ $\triangle BFD$

18 각의 이등분선의 성질

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와의 교점을 D, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 3\,\text{cm}$일 때, $\triangle ADC$의 넓이를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

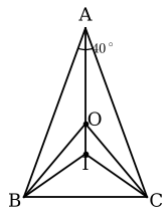
[7점]



19 이등변삼각형의 외심·내심

[서술형 2] 그림과 같이 두 점 O, I는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. $\angle A = 40^\circ$일 때, $\angle OBA$, $\angle ABI$, $\angle OBI$의 크기를 각각 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

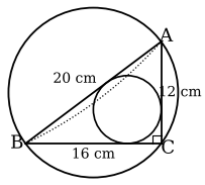
[6점]



20 직각삼각형의 외접원·내접원

[서술형 3] 그림은 세 변의 길이가 $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\,\text{cm}$이고 $\angle C = 90^\circ$인 $\triangle ABC$의 외접원과 내접원을 그린 것이다. $\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 $a\,\text{cm}$, 내접원의 반지름의 길이를 $b\,\text{cm}$라 할 때, $a + b$의 값을 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

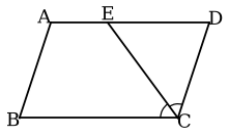
[8점]



21 평행사변형의 각

[서술형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라 하자. $\angle A : \angle B = 3 : 2$일 때, $\angle DEC$의 크기를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

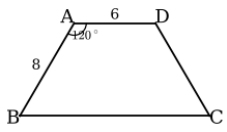
[6점]



22 등변사다리꼴

[서술형 5] 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB} = 8$, $\overline{AD} = 6$, $\angle A = 120°$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

[6점]



23 직각삼각형의 외심 활용

[서술형 6] 그림과 같이 직사각형 ABCD의 점 B에서 $\overline{CD}$ 위의 한 점 E를 지나는 선을 그어 $\overline{AD}$의 연장선과 만나는 점을 F라 할 때, $\overline{EF} = 2\overline{BD}$이다. $\angle ABD = 33°$일 때, $\angle DFE$의 크기를 구하는 과정을 자세하게 서술하시오.

[7점]

